Seminár 5: Zmiešavacie výmenníky tepla

Voľba referenčného stavu

Pr. 8. Miešanie prúdov

Vypočítajte koľko kg ľadu je potrebné pridať ku 500 kg vody o teplote 15 °C aby sa voda ochladila na 7 °C.

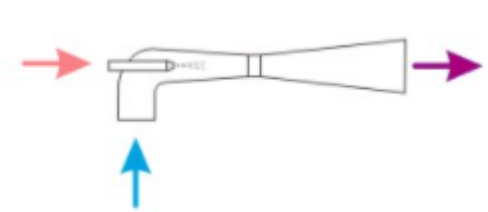
Úprava vodnej pary

Pr. 9. Miešanie dvoch prúdov pary s rôznym tlakom v termokompresore

V termokompresore sa miešajú dva prúdy pary s rôznym tlakom. 4 $t.h^{-1}$ pary s tlakom 12 bar a teplotou 300 ºC sa mieša s 2 $t.h^{-1}$ nasýtenej pary s tlakom 2 bar. Výsledná para po zmiešaní má tlak 4 bary. Vypočítajte jej parametre: entalpiu a teplotu. Straty tepla do okolia zanedbajte. (1 bar = 10^5 Pa = 0,1 MPa).

Poznámka k zariadeniu: **Termokompresor (termodynamický kompresor)** je zariadenie, pomocou ktorého je možné miešať dva prúdy pary o rôznom tlaku. Musíme mať paru o vysokom tlaku (tzv. hnacia para) a paru o nižšom tlaku (tzv. hnaná para). Výsledkom miešania je para o vyššom tlaku, ako bola pôvodná nízkotlaková para a tým je možné použiť ju znovu na ohrev v priemyselných zariadeniach (napr. na ohrev odpariek, sušiacich častí papierenských strojov, destilačných kolón,...).

Princíp práce termokompresora spočíva v tom, že vysokotlaková para je vedená cez dýzu so zúženým prierezom do zmiešavacej komory. V dýze nadobúda veľmi vysokú kinetickú energiu a tým klesá jej tlak. To umožní nasávať nízkotlakovú paru do zmiešavacej komory termokompresora. Po zmiešaní sa v difúzore prierez plynule zvýši, kinetická energia klesne a úmerne tomu sa zvýši tlaková energia zmiešanej pary.





Termokompresor je jednoduché zariadenie, ktoré neobsahuje ani jednu pohyblivú súčiastku, teda je vysoko spoľahlivé. Treba však poznamenať, že v termokompresore nemožno miešať dva prúdy pary s ľubovoľným tlakom a rovnako nie ani v ľubovoľnom pomere. **Má to svoje obmedzenia**. Príslušná teória a vzťahy však prekračujú rámec tohto predmetu a preto sa im bližšie nebudeme venovať.

Pr. 10. Zástrek prehriatej pary kondenzátom

Odparovač spotrebuje 10 $t.h^{-1}$ nasýtenej vodnej pary pri tlaku 0,4 MPa. Z kotolne prichádza prehriata para s tlakom 0,4 MPa a teplotou 180 °C. Vypočítajte koľko kondenzátu (90 °C teplej vody) je potrebné použiť na zástrek (ochladenie) tejto pary do stavu nasýtenia.

> ***Prečo sa to robí v praxi:*** Prehriata para sa nepoužíva na ohrev vo výmenníkoch tepla. Problém s prehriatou parou spočíva v tom, že prehriata para po vstupe do výmenníka tepla sa ochladzuje na kondenzačnú teplotu, ale **efektívny prestup tepla nastane až pri kondenzácii nasýtenej pary.**

Pr. 11. Expanzia kondenzátu, vznik zvyškovej pary

Sušiaci valec v papierenskom stroji spotrebováva 5 $t.h^{-1}$ ohrevnej pary, ktorá je nasýtená pri tlaku 0,6 MPa. Para v zariadení iba kondenzuje a odchádza ako kondenzát pri teplote varu, ktorá je rovnovážna k tlaku $P = 0{,}6$ MPa. Kondenzát postupuje do expandéra, kde sa jeho tlak zníži na 0,1 MPa. Pri expanzii kondenzátu dôjde k jeho čiastočnému odpareniu, vzniká tzv. zvyšková para (izoentalpický dej).

Vypočítajte:

a) koľko $kg.h^{-1}$ zvyškovej pary sa uvoľní v zariadení expanziou kondenzátu z tlaku 0,6 MPa na tlak 0,1 MPa.

Zvyškovú paru plánujeme využiť v ďalšom výmenníku tepla.

Vypočítajte:

b) potrebný priemer spojovacieho potrubia, ak zvyšková para má v ňom prúdiť maximálnou priemernou rýchlosťou 20 $m.s^{-1}$.

Pr. 12. Viacstupňová úprava pary pre odparovač

Odparovač spotrebuje 10 $t.h^{-1}$ nasýtenej ohrevnej pary pri tlaku 0,7 MPa. Kotolňa vyrába a dodáva na prevádzku paru, ktorá má tlak 1,4 MPa a teplotu 230 °C. Kondenzát z ohrevnej pary vystupuje z telesa odparovača pri bode varu, ktorý zodpovedá tlaku 0,7 MPa.

Porovnajte spotrebu pary privádzanej z kotolne pre odparovač v nasledujúcich dvoch prípadoch:

1. Para pre odparovač sa pripraví redukciou tlaku na 0,7 MPa v škrtiacom (redukčnom) ventile (izoentalpický dej) a následným zástrekom s kondenzátom z odparovača do stavu nasýtenia.
2. Kondenzát z odparovača sa najprv vedie do expandéra, kde expanduje na tlak 0,2 MPa (izoentalpický dej). Vzniknutú **zvyškovú paru** nasáva termokompresor, v ktorom sa ako hnacia para používa „ostrá“ para z kotolne. Para za termokompresorom s tlakom 0,7 MPa sa ďalej upraví zástrekom, t. j. rozprašovaním kondenzátu z expandéra tak, aby do odparovača vstupovala ako nasýtená para s tlakom 0,7 MPa.